

PLAN DE GESTION DE PROJET

Prédiction de la Population Canadienne
et Estimation des Centres de Santé

Équipe:

Wassim , Kosseila et Walid

Session Hiver 2026

Semaine du 26 janvier 2026

PLAN

1. Vue globale du projet
2. Plan des sprints
3. Tableau Kanban
4. Rôles et responsabilités
5. Outils
6. Rencontres régulières

1. Vue globale du projet

1.1 Contexte

Ce projet vise à développer un modèle d'intelligence artificielle capable de prédire la population canadienne sur des horizons de 5, 10 et 20 ans. En fonction de ces prédictions, le système estimera également le nombre de centres de santé nécessaires pour répondre aux besoins de la population future.

1.2 Objectifs

Les objectifs principaux du projet sont:

- Collecter et fusionner les données démographiques de Statistique Canada
- Prétraiter et normaliser les données pour l'apprentissage automatique
- Développer un modèle de prédiction performant
- Prédire la population à 5, 10 et 20 ans
- Estimer les besoins en infrastructures de santé
- Déployer une API accessible pour les prédictions

1.3 Données utilisées

Le modèle utilise les variables suivantes issues de Statistique Canada (1980-2023):

- Population totale annuelle
- Taux de natalité (TN)
- Taux de mortalité (TM)
- Immigration et émigration
- Âge médian de la population
- Solde naturel et solde migratoire

1.4 Calendrier global

Le projet se déroule sur 6 semaines selon les grandes étapes suivantes:

- Semaine 1 : Charte de projet
- Semaine 2 : Plan de gestion de projet
- Semaine 3 : Planification et collecte des données
- Semaine 4 : Prétraitement et nettoyage des données
- Semaine 5 : Modélisation et entraînement
- Semaine 6 : Validation et prediction

- Semaine 7 : Développement de l'API et déploiement
- Semaine 8 : Documentation finale et présentation

1.5 Livrables attendus

À la fin du projet, les livrables suivants seront remis:

- Dataset prétraité canada_population.csv
- Notebook Jupyter documenté avec le code complet
- Modèle de prédiction entraîné
- API de prédiction avec FastAPI
- Interface de prédiction sur site web avec des options de sélection suivit d'une explication des résultats obtenues
- Application containerisée avec Docker
- Rapport technique
- Présentation finale

2. Plan des sprints

Sprint 1

Objectif: Planification du projet et collecte des données

Tâches:

- Définir les objectifs et le périmètre du projet
- Rédiger le plan de gestion de projet
- Collecter les données de Statistique Canada
- Fusionner les fichiers CSV en un dataset unique
- Configurer l'environnement de travail et le dépôt GitHub

Livable: Cahier de projet + fichier canada_population.csv

Sprint 2

Objectif: Prétraitement et préparation des données

Tâches:

- Explorer les données avec des statistiques descriptives et des visualisations
- Identifier et traiter les valeurs manquantes
- Créer les features dérivées
- Documenter le processus de prétraitement

Livable: Dataset prétraité et notebook d'exploration

Sprint 3

Objectif: Construction et entraînement du modèle

Tâches:

- Normaliser les données avec MinMaxScaler
- Séparer les données en ensembles d'entraînement et de test
- Tester plusieurs algorithmes comme Régression linéaire, Random Forest, etc.
- Sélectionner le modèle le plus performant

Livrable: Modèle entraîné et comparaison des performances

Sprint 4

Objectif: Validation du modèle et génération des prédictions

Tâches:

- Calculer les métriques de performance (R^2 , MAE, RMSE)
- Effectuer une validation croisée
- Générer les prédictions à 5, 10 et 20 ans
- Calculer les estimations de centres de santé nécessaires

Livrable: Rapport de validation et résultats de prédiction

Sprint 5

Objectif: Développement de l'API et déploiement

Tâches:

- Développer l'API REST avec FastAPI
- Créer les endpoints de prédiction
- Containeriser l'application avec Docker
- Déployer sur une plateforme cloud

Livrable: API fonctionnelle et image Docker

Sprint 6

Objectif: Documentation finale et présentation

Tâches:

- Rédiger le rapport technique complet
- Préparer la présentation PowerPoint
- Effectuer les tests finaux de l'application
- Réviser et corriger l'ensemble des livrables

Livrable: Rapport final, présentation et application déployée

3. Tableau Kanban

État actuel des tâches du projet:

À faire	En cours	Terminé	Bloqué
- Prétraitement - Modélisation - Validation - API - Déploiement - Documentation - Présentation		- Plan de projet	

4. Rôles et responsabilités

Wassim

Rôle: Responsable des données et Modélisation

Responsabilités:

- Collecte des données de Statistique Canada
- Fusion et intégration des fichiers CSV
- Conception et création du modèle de prédiction
- Génération des prédictions (5, 10, 20 ans)
- Estimation des centres de santé nécessaires

Kosseila

Rôle: Responsable Prétraitement

Responsabilités:

- Exploration et analyse des données
- Prétraitement et nettoyage des données
- Normalisation et encodage des variables
- Calcul et analyse des métriques de performance

Walid

Role : Responsable validation

- Planification et gestion de projet
- Rédaction de la documentation et du rapport
- Analyse éthique et gestion des risques
- Validation du modèle

Responsabilités communes : Les tâches suivantes sont réalisées en équipe

- Développement de l'API
- Containerisation et déploiement
- Préparation et réalisation de la présentation finale

5. Outils

5.1 Communication

- WhatsApp : Discussions quotidiennes et partage rapide d'informations
- Microsoft Teams : Rencontres chaque dimanche matin 9h-11h

5.2 Gestion de projet

Outil de suivi:

- Tableau Kanban pour visualiser l'avancement des tâches
- Attribution des tâches et suivi des deadlines

5.3 Stockage et gestion du code

Code source: GitHub

- code et collaboration

6 Documents: Gestionnaire de Fichiers

- Stockage des rapports, présentations, codes et tout documents

5.4 Organisation des dossiers

Structure du projet:

S4/Projet Capstone / Dossier Prédiction/ Charte_projet_IA_population_Canada.pdf

plan_gestion_projet.pdf

/ Dossier Api/ vide pour l'instant

/ Dossier Docker/ vide pour l'instant

6. Rencontres régulières

6.1 Fréquence

Messages et une rencontre par semaine pour assurer un suivi régulier de l'avancement.

6.2 Horaires

Dimanche: 9h-11h

6.3 Durée

2h

6.4 Format

Chaque rencontre suit le format suivant:

- Ce qui a été fait : chaque membre présente ses réalisations depuis la dernière rencontre
- Ce qui est à faire : identification des prochaines tâches prioritaires
- Blocages éventuels : discussion des obstacles et recherche de solutions

6.5 Compte-rendu

Un bref compte-rendu est rédigé après chaque rencontre et partagé sur le canal WhatsApp.